

## Diagonalisation

### Diagonalisation des matrices

**Exercice 1 :** On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de  $A$ , en déduire ses valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Justifier que  $A$  est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$  et déterminer  $P$  inversible et  $D$  diagonale telles que  $P^{-1}AP = D$ .

**Exercice 2 :** On considère  $r > 0$  et

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -r^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de  $B$ .
2. La matrice  $B$  est-elle diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$  ?
3. On considère à partir de maintenant  $B$  comme un élément de  $M_2(\mathbb{C})$ . Déterminer les valeurs propres de  $B$  et les sous-espaces propres associés.
4. La matrice  $B$  est-elle diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{C})$  ? Déterminer  $P$  inversible et  $D$  diagonale telles que  $P^{-1}BP = D$ .

**Exercice 3 :** On considère

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de  $C$ .
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Justifier que  $A$  n'est diagonalisable ni dans  $M_2(\mathbb{R})$ , ni dans  $M_2(\mathbb{C})$ .

**Exercice 4 :** Soit  $a, b, d \in \mathbb{R}$ . On considère la matrice symétrique

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de  $S$
2. Démontrer que  $S$  est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ .

**Exercice 5 :** Soit

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de  $M$  et celui de  $N$ , en déduire leurs valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Justifier que  $M$  est diagonalisable dans  $M_3(\mathbb{R})$  et déterminer  $P$  inversible et  $D$  diagonale telles que  $P^{-1}MP = D$ .
4. La matrice  $N$  est-elle diagonalisable ?

**Exercice 6 :** Soit

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Sans calculer le polynôme caractéristique de  $J$  :
  - (a) La matrice  $J$  est-elle inversible ? Qu'en déduit-on ?
  - (b) Quelle est la dimension de  $\text{Ker } J$  ? Celle de  $\text{Im } J$  ?
  - (c) Déterminer le spectre de  $J$ .
2. La matrice  $J$  est-elle diagonalisable dans  $M_4(\mathbb{R})$  ? Si oui, la diagonaliser.

**Exercice 7 :** Soit  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ . En général  $AB \neq BA$  (donner un exemple), mais par contre elles ont le même déterminant :  $\det(AB) = \det(BA)$ . Et même mieux :

1. On suppose que  $A$  est inversible ( $\det A \neq 0$ ). Démontrer que  $AB$  et  $BA$  ont le même polynôme caractéristique, et donc les mêmes valeurs propres.
2. On suppose à présent que  $A$  n'est pas inversible ( $\det A = 0$ ). Démontrer que si  $r \in \mathbb{R}$  est suffisamment proche de 0, mais pas nul, alors  $A - r \text{Id}$  est inversible. En déduire que  $AB$  et  $BA$  ont encore le même polynôme caractéristique.

**Exercice 8 :** Soit  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ . On suppose que  $AB = BA$ . Démontrer que alors  $A$  et  $B$  ont un vecteur propre commun : il existe  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$  et  $\varepsilon \in \mathbb{C}^n$  tel que  $A \text{Vect } \varepsilon = \lambda \text{Vect } \varepsilon$  et  $B \text{Vect } \varepsilon = \mu \text{Vect } \varepsilon$ .

## Applications de la diagonalisation des matrices

**Exercice 9 :** On considère la suite de Fibonacci  $(u_n)$ , satisfaisant :

$$\begin{cases} u_{n+2} = u_{n+1} + u_n, \\ u_0 = 1 = u_1. \end{cases}$$

1. Calculer les termes  $u_2, u_3, u_4, u_5$ .
2. En introduisant  $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$ , écrire la relation de récurrence sous la forme  $U_{n+1} = AU_n$ , avec une matrice  $A \in M_2(\mathbb{R})$  à préciser.
3. Démontrer (par récurrence) que:  $\forall n \geq 1$ , on a  $U_n = A^n U_0$ .
4. Justifier que  $A$  est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$  et déterminer  $P$  inversible et  $D$  diagonale telles que  $A = PDP^{-1}$ .
5. Soit  $n \geq 1$ . Expliciter  $A^n$  et en déduire la valeur de  $U_n$  puis celle de  $u_n$ .

**Exercice 10 :** Soit  $m, k > 0$ . On considère l'équation différentielle scalaire d'ordre 2

$$mx''(t) = -kx(t).$$

Cette équation apparaît quand on considère un ressort de raideur  $k$ , posé sur un plan, et auquel est accrochée une masse  $m$ . Si on tire la masse (en étirant le ressort) et qu'on lâche et qu'il n'y a pas de frottements, alors l'écart  $x(t)$  entre la position de la masse à l'instant  $t$  et la position d'équilibre (quand le ressort n'est pas étiré) satisfait l'équation différentielle précédente. Enfin, pour traduire qu'on a étiré le ressort de la longueur  $h$ , puis qu'on a lâché la masse (sans lui donner de vitesse), on rajoute les conditions

$$x(0) = h, \quad x'(0) = 0.$$

1. En introduisant  $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$ , écrire le problème sous la forme

$$X'(t) = BX(t), \quad X(0) = \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix}$$

avec une matrice  $B \in M_2(\mathbb{R})$  à préciser.

- Déterminer  $P \in M_2(\mathbb{C})$  inversible et  $D \in M_2(\mathbb{C})$  diagonale telles que  $B = PDP^{-1}$ .
- On introduit le vecteur  $Y(t) = P^{-1}X(t)$ . Démontrer que  $Y$  vérifie

$$Y'(t) = DY(t), \quad Y(0) = P^{-1}X(0).$$

- En déduire  $Y(t)$ , puis  $X(t)$  et pour finir  $x(t)$ .

## Sur la diagonalisation des endomorphismes

**Exercice 11 :** Soit  $E$  un espace vectoriel,  $p \in \mathcal{L}(E)$  une projection et  $s \in \mathcal{L}(E)$  une symétrie.  $p$  est-elle diagonalisable ? et  $s$  ?

**Exercice 12 :** On considère l'endomorphisme  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ , dont la matrice dans la base canonique est

$$T = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le but est d'étudier s'il y a des endomorphismes  $g$  tels que  $g^2 = f$  (et si oui, de les déterminer).

- Démontrer que cette matrice est diagonalisable, et la diagonaliser, sous la forme  $P^{-1}TP = D$  diagonale.
- Proposer une matrice  $D'$  telle que  $D'^2 = D$ , puis une matrice  $T'$  telle que  $T'^2 = T$ . En déduire qu'il existe au moins un endomorphisme  $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  tel que  $g^2 = f$ . Y en a-t-il d'autres ?
- On va maintenant déterminer tous les endomorphisme  $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  tels que  $g^2 = f$ . Soit  $g$  un tel endomorphisme.
  - Déterminer une base  $\mathcal{B}$  de  $\mathbb{R}^3$  formée de vecteurs propres de  $f$ .
  - Soit  $\text{Vect } \varepsilon$  un vecteur propre de  $f$  associé à la valeur propre  $\lambda$ . Démontrer que  $g(\text{Vect } \varepsilon)$  appartient au sous-espace propre  $E_\lambda = \text{Ker } (f - \lambda Id)$ .
  - En déduire la forme de la matrice de  $g$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
  - Déterminer tous les  $g$  tels que  $g = f^2$ . Combien y en a-t-il ?

**Exercice 13 :** Soit  $\mathbb{R}_2[X]$  l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à deux. Soit  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  défini par :

$$u : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad u(Q)(X) = (X + 3)Q'(X).$$

- Écrire la matrice de  $u$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$ .
- Démontrer que  $u$  est diagonalisable puis donner une base de vecteurs propres de  $\mathbb{R}_2[X]$  (ces vecteurs propres doivent donc être des polynômes).

**Exercice 14 :** Soit  $E$  l'espace vectoriel des fonctions à valeurs réelles continues sur  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . Soit

$$\phi : E \rightarrow E, \quad \phi(f)(x) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x+t) f(t) dt.$$

- Démontrer que  $\phi$  est un endomorphisme de  $E$ .
- Déterminer ses valeurs propres et fonctions propres.

## Trigonalisation et polynômes annulateurs

**Exercice 1 :** On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Pour quelles valeurs de  $a, b, c$ ,  $A$  est-elle diagonalisable (sur  $\mathbb{R}$ )?

**Exercice 2 :** On considère les deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer leurs valeurs propres.
2. Déterminer si la matrice  $A$  est diagonalisable. Si oui, trouver une matrice diagonale  $D$  et une matrice inversible  $P$  telles que  $A = PDP^{-1}$ . Sinon, trouver une matrice triangulaire supérieure  $U$  et une matrice inversible  $P$  telles que  $A = PUP^{-1}$ .
3. Mêmes questions pour  $B$ .

**Exercice 3 :** Pour chacune des matrices ci-dessous, donner une matrice triangulaire supérieure  $U_i$  et une matrice inversible  $P_i$  tel que  $A_i = P_i U_i P_i^{-1}$  :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 13 & -5 & -2 \\ -2 & 7 & -8 \\ -5 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Résoudre le système différentiel  $\frac{d\vec{v}}{dt} = A_1 \vec{v}$  avec condition initiale  $\vec{v}(0) = (1, 2, 2)$ .

**Exercice 4 :** Soit  $Q$  un polynôme et  $f: E \rightarrow E$  un endomorphisme, avec  $E$  de dimension  $n$ .

1. Montrer que si  $f$  est diagonalisable alors  $Q(f)$  est diagonalisable.
2. Montrer que si  $\text{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$  est le spectre de  $f$ , alors  $\text{Sp}(Q(f)) = \{Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_p)\}$ .
3. Montrer que si  $f^{2022} = 0$ , alors  $f^n = 0$ .

**Exercice 5 :** Soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer le polynôme caractéristique  $P_A(X)$  de  $A$ .
2. Pour chaque diviseur  $P(X)$  de  $P_A(X)$ , déterminer si  $P(X)$  est un polynôme annulateur de  $A$ .
3. En utilisant partie (2.), calculer pour tout entier  $n \geq 0$  les  $\alpha_n, \beta_n \in K$  tels que

$$A^n = \alpha_n \cdot A + \beta_n \cdot I_3.$$

**Exercice 6 :** On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculer la matrice  $A^{2022}$ . *Indication : Cayley-Hamilton.*

**Exercice 7 :** On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer  $A^{-1}$  en utilisant le théorème de Cayley–Hamilton.

**Exercice 8 :** (\*) Soient  $A, B \in M_2(\mathbb{C})$  telles que  $A = AB - BA$ . Montrer que  $A^2 = 0$ . (Indication : identifier les coefficients du polynôme caractéristique de  $A$ .)

**Exercice 9 :** (\*) Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$  et  $Q(X) = Q_1(X)Q_2(X)$  un annulateur de  $f$ . Soient  $U_1(X), U_2(X)$  deux polynômes tels que  $U_1Q_1 + U_2Q_2 = 1$ . Montrer que les projecteurs de

$$E = \text{Ker}(Q_1(f)) \oplus \text{Ker}(Q_2(f))$$

sur  $\text{Ker}(Q_1(f))$  et  $\text{Ker}(Q_2(f))$  sont respectivement  $\text{pr}_1 = U_2(f) \circ Q_2(f)$  et  $\text{pr}_2 = U_1(f) \circ Q_1(f)$ .

**Exercice 10 :** On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Soit  $Q_1(X) = (X + 2)$  et  $Q_2(X) = (X - 1)^2$ . Montrer que  $Q_1(X)Q_2(X)$  est un polynôme annulateur de  $A$ .
2. Trouver des polynômes  $U_1(X)$  et  $U_2(X)$  tels que  $U_1(X) \cdot (X + 2) + U_2(X) \cdot (X - 1)^2 = 1$ . En utilisant l'exercice précédent, donner les projecteurs sur les espaces caractéristique de  $A$  associés aux valeurs propres 1 et  $-2$ .

**Exercice 11 :** Soit  $A \in M_n(\mathbb{C})$  une matrice telle que  $A^n = I_n$ .

1. Que peut-on dire sur les valeurs propres de  $A$  ? Montrer que la trace de  $A$  satisfait  $|\text{Tr}(A)| \leq n$ .
2. Montrer que  $A$  est diagonalisable (sur  $\mathbb{C}$ ).
3. Montrer que  $A = I_n$  si et seulement si  $\text{Tr}(A) = n$ .